公钥系统，计算

公钥密码 → 公钥算法

- 加密|解密（保密性）
- 数字签名（身份认证）
- 密钥交换（会话密钥）

RSA算法.
Key产生，加密，解密
RSA安全性

RSA数字签名

数字签名方案
Gen
Sig
Ver

直接|需仲裁

- Diffe-Hellman密钥交换
  安全性　中间人攻击.
- ElGamal公钥算法. / ElGamal数字签名
  安全性，
  Key反过来的
- 与RSA竞争关系

○ 曲线密码体制

↓ 变形.

DSS.　× 加密，密钥交换

↓ DSS + HASH

DSA.

↓ ○

DH ○
ElGamal ○

HASH
安全性　穷举.
原像|第二原像攻击
碰撞攻击

不考具体计算

密码分析
f，迭代

消息认证

认证的3种方式
1) 消息加密
2) MAC安全性分析
- 基于HASH　HMC.
- DES-CBC　CMA
- DAA
3) HASH